

Самостоятельная работа sam-01-trigonometriya

Задача 1. Переведите 60° в радианы.

Задача 2. Вычислите: $\sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{3}$

Задача 3. Решите уравнение: $\sin x = \frac{1}{2}$ (запишите общее решение).

Задача 4. Упростите выражение: $\frac{\sin^2 \alpha}{1 - \cos \alpha}$

Задача 5. Уклон кровли составляет угол α , причём $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$. Найдите $\sin \alpha$ ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$).

Задача 6. Переведите 45° в радианы.

Задача 7. Вычислите: $\cos \frac{\pi}{4} \cdot \sin \frac{\pi}{4}$

Задача 8. Решите уравнение: $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (запишите общее решение).

Задача 9. Упростите выражение: $\frac{\cos^2 \alpha}{1 + \sin \alpha}$

Задача 10. Лестница длиной 5 м приставлена к стене. Угол между лестницей и землёй равен 60° . На какой высоте лестница касается стены?

Ответы

1. Ответ: $\frac{\pi}{3}$
2. Ответ: 1
3. Ответ: $x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
4. Ответ: $1 + \cos \alpha$
5. Ответ: $\frac{\sqrt{5}}{5}$
6. Ответ: $\frac{\pi}{4}$
7. Ответ: $\frac{1}{2}$
8. Ответ: $x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
9. Ответ: $1 - \sin \alpha$
10. Ответ: $\frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ м} \approx 4,33 \text{ м}$